



ВИЩА МАТЕМАТИКА. ЧАСТИНА 3.

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	12 Інформаційні технології
Спеціальність	123 Комп'ютерна інженерія
Освітня програма	Комп'ютерні системи та мережі
Статус дисципліни	Нормативна
Форма навчання	очна(денна)/дистанційна
Рік підготовки, семестр	2 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни	135 годин (36 годин – Лекції, 36 годин – Практичні, 63 годин – СРС)
Семестровий контроль/ контрольні заходи	Залік/модульна контрольна робота, розрахункова робота
Розклад занять	https://schedule.kpi.ua/
Мова викладання	Українська
Інформація про керівника курсу / викладачів	Лектор: канд. фіз.-мат. наук, доцент, Овчар Раїса Федорівна Практичні / Семінарські: канд. фіз.-мат. наук, доцент, Овчар Раїса Федорівна канд. фіз.-мат. наук, доцент, Новікова Юлія Вікторівна канд. фіз.-мат. наук, ст.викладач, Пафик Сергій Петрович канд. фіз.-мат. наук, ст.викладач, Страх Олександр Петрович канд. фіз.-мат. наук, доцент, Дрозд В'ячеслав Володимирович
Розміщення курсу	https://campus.kpi.ua/

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання

Опис дисципліни	Відповідно до навчального плану кредитний модуль «Вища математика. Частина 3» (ЗО 07.3) входить до навчальної дисципліни «Вища математика» (ЗО 07), належить до циклу математичної, природничо-наукової підготовки та має домінуюче значення у підготовці фахівця. Даний кредитний модуль ґрунтується на знаннях студентів, набутих при вивченні кредитних модулів «Аналітична геометрія» (ЗО 08), «Вища математика. Частина 1» (ЗО 07.1), «Вища математика. Частина 2» (ЗО 07.2) та є їх логічним продовженням. Дисципліна «Вища математика» є однією з фундаментальних загальноосвітніх дисциплін, що складають теоретичну основу підготовки інженерів та програмістів. Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної навчальної дисципліни, використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою.
Цілі дисципліни	Метою навчальної дисципліни є: • формування у здобувачів освіти логічного мислення, розвиток їх інтелекту та здібностей; • формування здатностей до необхідної інтуїції та ерудиції у питаннях застосування математики, виховання у студентів прикладної математичної культури; • формування здатностей самостійно використовувати і вивчати літературу з математики, розвивати гнучкість мислення, творчу самостійності та дію.
Предмет навчальної дисципліни	Загальні математичні властивості та закономірності. Основи теорії числових та функціональних рядів, рядів та інтегралу Фур'є, теорії функцій комплексної змінної, а також операційного числення.
Компетентності	Загальні компетентності: • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК1); • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК3); • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК7) Фахові компетентності: • Здатність проектувати, розробляти, впроваджувати та обслуговувати програмно-апаратне забезпечення для високопродуктивних комп'ютерів та комп'ютерних систем (паралельних, вбудованих, розподілених) та їх складових на сучасній елементній базі (зокрема, ПЛІС) з використанням систем автоматизованого проектування (ФК16)
Програмні результати навчання	• Знати і розуміти наукові положення, що лежать в основі функціонування комп'ютерних засобів, систем та мереж (ПРН1); • Мати навички проведення експериментів, збирання даних та моделювання в комп'ютерних системах (ПРН2); • Вміти розв'язувати задачі аналізу та синтезу засобів, характерних для спеціальності (ПРН7); • Вміти розробляти програмне забезпечення для вбудованих і розподілених застосувань, мобільних і гібридних систем, розраховувати, експлуатувати, типове для спеціальності

	обладнання (ПРН10); - Виконувати проектування та розрахунки параметрів складових компонентів комп'ютерів та комп'ютерних систем, універсального та спеціального призначення, локальних та глобальних комп'ютерних мереж, мережі Інтернет, Інтернету речей (ПРН22). - Знати основи теорії рядів (означення числового ряду та його властивості, ознаки збіжності додатних рядів, абсолютна та умовна збіжність для знакозмінних рядів; означення функціонального ряду, сума ряду та область збіжності; степеневі ряди, їх властивості; формула та ряд Тейлора, ряди Тейлора для основних елементарних функцій, застосування до наближених обчислень); - Знати основи теорії гармонійного аналізу (тригонометричні ряди Фур'є, основні означення, умови розкладання функції в ряд Фур'є, приклади застосувань); - Знати основи теорії функцій комплексної змінної (елементарні функції комплексної змінної, диференціювання та інтегрування функцій комплексної змінної, ряди в комплексній площині, теорія лишків, пряме та обернене перетворення Лапласа, властивості, застосування операційного числення до розв'язання диференціальних та інтегральних рівнянь); - Уміти досліджувати числові та функціональні ряди, в тому числі, степеневі ряди, ряди Тейлора та ряди Фур'є та орієнтуватися в сферах їх застосування; - Уміти визначати типи функцій комплексної змінної та класифікувати їх розриви, досліджувати функції на диференційованість, обчислювати інтеграли функцій комплексної змінної; - Уміти розвивати функції у ряди Тейлора і Лорана, класифікувати їх особливі точки, обчислювати лишки функцій і застосовувати їх; - Уміти знаходити зображення та оригінали у перетворенні Лапласа, застосовувати операторний метод до розв'язання диференціальних та інтегральних рівнянь.
--	--

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Пререквізити: Кредитний модуль «Вища математика. Частина 3» (ЗО 07.3) є складовою частиною дисципліни «Вища математика» (ЗО 07), вивчається в третьому семестрі і базується на знаннях, отриманих при вивченні кредитних модулів «Аналітична геометрія» (ЗО 08), «Вища математика. Частина 1» (ЗО 07.1), «Вища математика. Частина 2» (ЗО 07.2) .

Постреквізити: Кредитний модуль «Вища математика. Частина 3» (ЗО 07.3) передую навчальним дисциплінам «Теорія ймовірностей та математична статистика» (ЗО 13), «Алгоритми та методи обчислень» (ПО 13).

3. Зміст навчальної дисципліни

Назва розділів і тем	Кількість годин			
	Всього	у тому числі		
		Лекції	Практичні	СРС
1	2	3	4	5
<i>Розділ 1.Ряди</i>				
<i>Тема 1.1. Числові ряди</i>	16	4	4	8
<i>Тема 1.2. Функціональні ряди</i>	21	8	6	7
<i>Тема 1.3. Ряди Фур'є та інтеграл Фур'є</i>	17	4	5	8
<i>Модульна контрольна робота 1</i>	5	-	1	4
<i>Розділ 2.Теорія функцій комплексної змінної</i>				
<i>Тема.2.1. Теорія функцій комплексної змінної</i>	32	12	12	8
<i>Модульна контрольна робота 2</i>	5	-	1	4
<i>Розділ 3. Операційне числення</i>				
<i>Тема 3.1. Операційне числення</i>	19	6	7	6
<i>Розрахункова робота</i>	16	–	–	16
<i>Залік</i>	4	2	–	2
Всього годин	135	36	36	63

4. Навчальні матеріали та ресурси

Базова література

1. Дубовик В. П. Вища математика: навч. посібн. / Дубовик В. П., Юрик І. І. – К.: А.С.К., 2005. – 648 с.
2. Дубовик В. П. Вища математика. Збірник задач: навч. посібн. / В. П. Дубовик, І. І. Юрик. – К.: А.С.К., 2005. – 480 с.
3. Овчинников П.П. Вища математика: Підручник. У 2 ч. Ч.1. / П.П. Овчинников, Ф.П. Яремчук, В.М. Михайленко. – 3-тє вид., випр. – К. : Техніка. – 2003. – 600 с.
4. Овчинников П.П. Вища математика: Підручник. У 2 ч. Ч.2. / П.П. Овчинников, В.М. Михайленко. – 3-тє вид., випр. – К. : Техніка. – 2004. – 792 с.
5. Пак В.В., Вища математика: / Пак В.В., Носенко Ю.Л. – К.: Либідь, 1996. – 440 с.
6. Математика в технічному університеті: Підручник / І.В. Алексєєва, В.О. Гайдей, О.О. Диховичний, Л.Б. Федорова; за ред. О.І. Клесова; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2019. – Практикум Т.4.-172 с.

Додаткова література

7. Дороговцев А.Я. Математичний аналіз, Том 1. К., Либідь, 1994 – 230 с.
8. Горленко С.В., Федорова Л.Б., Гайдей В.О., Ряди. Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення. Збірник завдань до типової розрахункової роботи. – К.: Політехніка, 2003.
9. Ряди. Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення. Конспект лекцій. (II курс I семестр) / Уклад.: В. О. Гайдей, Л. Б. Федорова, І. В. Алексєєва, О. О. Диховичний. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 108 с.
10. Шкіль М.І., Колесник Т.В., Вища математика. – К.: Вища школа, 1986.
11. Давидов М.О., Курс математичного аналізу. – К.: Вища школа, 1991.

Інформаційні ресурси

12. Математика в сучасному технічному університеті. Практикум. Частина 4. Ряди. Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. В. Алексєєва, В. О. Гайдей, О. О.

Диховичний [та ін.] – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 159 с.

<https://ela.kpi.ua/handle/123456789/16627>

13. Дубовик В.П. Вища математика. Збірник задач: навч. посібн./ Дубовик В.П., Юрик І.І. – К.: А.С.К., 2005.– 648 с.

http://library.kpi.ua:8991/F/V467KL684MQGAPRA4I9MDIFGD2VHBNMNBARSIJGRU6SKI/P181-02049?func=full-set-set&set_number=797796&set_entry=000018&format=999

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Очна(денна)/дистанційна форма

Лекційні заняття

№ з/п	Назва теми лекції та перелік основних питань (перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС)
1	Числові ряди: означення ряду, частинної суми, збіжного та розбіжного рядів та залишку ряду. Дії над збіжними числовими рядами. Необхідна умова збіжності. Властивості збіжних числових рядів. Ряд з додатними членами. Достатні ознаки збіжності числових рядів: Даламбера, Коші, інтегральна ознака Коші СРС. Геометричний та гармонійний числові ряди. Достатні ознаки Абеля, Діріхле, Єрмакова. <i>Література: [4], Гл. 3, §2.1-2.7, §2.11-2.12, §2.15-2.16.</i>
2	Знакозмінні ряди. Теорема Лейбніца про збіжність знакопочергових рядів, оцінка залишку ряду. Абсолютна та умовна збіжність. Збіжність абсолютно збіжного ряду. СРС. Теорема Рімана. Ряди з комплексними членами. <i>Література: [4], Гл. 3, §2.17, §2.9.</i>
3	Функціональні послідовності і ряди. Область збіжності. Поточкова і рівномірна збіжність функціональних рядів. Ознака Вейєрштрасса рівномірної збіжності. Властивості рівномірнозбіжних функціональних рядів. Теореми про почленне інтегрування та почленне диференціювання функціональних рядів. СРС. Знаходження області збіжності функціональних рядів. Критерій Коші рівномірної збіжності функціональних рядів. <i>Література: [4], Гл. 3, §1.3-1.5, §2.11, §2.20-2.21.</i>
4	Степеневі ряди на дійсній осі та на комплексній площині. Теорема Абеля. Радіус та область збіжності степеневих рядів. Формули Коші-Адамара. Рівномірна збіжність степеневих рядів. Теорема про неперервність суми. СРС. Почленне інтегрування та почленне диференціювання степеневих рядів. Друга теорема Абеля. <i>Література: [4], Гл. 3, §2.18-2.21.</i>
5	Ряд Тейлора. Достатні умови розкладу функції в ряд Тейлора. Єдиність розкладу функції в степеневий ряд. Ряд Маклорена для функцій e^x , $\ln(1+x)$, $(1+x)^\alpha$. СРС. Означення функцій e^z , $\ln z$, $\sin z$, $\cos z$ за допомогою рядів. Формули Ейлера. <i>Література: [4], Гл. 3, §2.22-2.28.</i>

6	Застосування степеневих рядів для обчислення значень функцій, обчислення інтегралів та розв'язування диференціальних рівнянь. Рівняння Бесселя та його роз'язок у вигляді узагальненого степеневих ряду. СРС. Розклад функцій в степеневі ряди та знаходження їх сум шляхом по членного інтегрування та диференціювання. <i>Література: [4], Гл. 3, §6.</i>
7	Ортогональні та ортонормовані системи функцій. Ряди Фур'є за ортогональною системою функцій. Тригонометричний ряд Фур'є. Теорема Діріхле. Тригонометричні ряди Фур'є для парних та непарних функцій на $(-\pi, \pi)$, $(-l, l)$, для функцій, які задано на довільному скінченному проміжку (a, b). Комплексна форма ряду Фур'є. СРС. Тригонометричні ряди Фур'є для функцій довільного періоду. Збіжність ряду Фур'є в середньому, властивості мінімальності коефіцієнтів Фур'є. спектральні характеристики ряду Фур'є. Амплітудний та фазовий спектр функції. <i>Література: [4], Гл. 3, §3.</i>
8	Інтеграл Фур'є: поняття про інтеграл Фур'є, представлення функції інтегралом Фур'є, достатні умови збіжності. Комплексна форма інтеграла Фур'є. Поняття перетворення Фур'є та оберненого перетворення Фур'є. Синус та косинус перетворення Фур'є. спектр функції. СРС. Знаходження перетворення Фур'є деяких функцій та використання його для обчислення значень невластивих інтегралів. <i>Література: [4], Гл. 3, §5.</i>
9	Функції комплексної змінної (ФКЗ) та їх геометричний зміст. Границя та неперервність ФКЗ. Похідна ФКЗ. Теорема Коші-Рімана. Аналітичні та гармонійні функції. Конформні відображення. СРС. Стереографічна проекція. Геометричний зміст модуля і аргумента похідної. <i>Література: [3], Гл. 3, §6; [4], Гл. 3, §5; [9], Л.9,10.</i>
10	Контурний інтеграл від ФКЗ: означення, властивості та його вираз через криволінійні інтеграли. Теорема Коші для однозв'язної та багатозв'язних областей. СРС. Узагальнена теорема Коші. Формула Ньютона-Лейбніца. <i>Література: [9], Л. 11.</i>
11	Інтегральна формула Коші. Інтегральне зображення похідних аналітичної функції. СРС. Обчислення інтегралів за допомогою інтегральної формула Коші та основної властивості аналітичних функцій. <i>Література: [9], Л.12.</i>
12	Ряди Тейлора та Лорана. СРС. Розклад ФКЗ в околі нескінченно віддаленої точки. <i>Література: [4], Гл. 3, §2.28-2.31.</i>
13	Ізольовані особливі точки ФКЗ та їх класифікація. СРС. Поведінка ФКЗ в околі особливої точки. <i>Література: [4], Гл. 3, §2.32.</i>
14	Лишки. Основна теорема про лишки. Обчислення лишків. Застосування лишків до обчислення визначених інтегралів. СРС. Обчислення деяких невластивих інтегралів за допомогою лишків. <i>Література: [4], Гл. 3, §2.32.</i>

15	Перетворення Лапласа. Теорема існування зображення Лапласа. Зображення функцій $e^{\alpha t}, \sin \alpha t, \cos \alpha t$. Властивості перетворення Лапласа: теореми лінійності, зміщення, запізнення і диференціювання та інтегрування оригіналу і зображення. СРС. Зображення деяких функцій. <i>Література: [4], Гл. 2, §1-3.</i>
16	Згортка функцій. Теорема Бореля. Інтеграл Дюамеля. Формула Рімана-Мелліна. СРС. Зображення деяких функцій за Лапласом. <i>Література: [4], Гл. 2, §3-6.</i>
17	Застосування перетворення Лапласа до розв'язування диференціальних та інтегральних рівнянь. СРС. Розв'язування систем диференціальних рівнянь за допомогою перетворення Лапласа. <i>Література: [4], Гл. 2, §7-11.</i>
18	Залік

Практичні заняття

Основні завдання циклу практичних занять: навчити студента самостійно розв'язувати всі типи математичних задач, які належать до кредитного модуля «Вища математика-3».

№ з/п	Назва теми заняття та перелік основних питань (перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС)
1	Числові ряди. Знаходження суми ряду. Необхідна ознака збіжності, Критерій Коші. Знакододатні ряди, ознаки збіжності. <i>Література: [6], Розділ 13. Практикум 13.1, 13.2.</i>
2	Знакозмінні ряди. Знакозмінні ряди. Абсолютна та умовна збіжність. <i>Література: [6], Розділ 13. Практикум 13.3</i>
3	Функціональні ряди. Область збіжності функціонального ряду. Рівномірна збіжність. Операції над функціональними рядами. <i>Література: [6], Розділ 13. Практикум 13.4.</i>
4	Степеневі ряди. Степеневі ряди. Радіус та інтервал збіжності. Знаходження сум степеневих рядів. Ряди Тейлора і Маклорена. <i>Література: [6], Розділ 13. Практикум 13.5.</i>
5	Застосування степеневих рядів. Розвинення функції в ряд Тейлора. Застосування степеневих рядів до наближених обчислень. <i>Література: [6], Розділ 13. Практикум 13.5.</i>
6	Ряди Фур'є. Розвинення функцій в тригонометричний ряд Фур'є. <i>Література : [6], Розділ 13. Практикум 13.6.</i>
7	Ряди Фур'є. Комплексна ряду Фур'є. <i>Література : [6], Розділ 13. Практикум 13.6.</i>
8	Інтеграл Фур'є. Інтеграл Фур'є, перетворення Фур'є. <i>Література: [6], Розділ 15. Практикум 15. 1.</i> <i>Модульна контрольна робота 1</i>
9	Елементарні функції. Комплексні числа та дії над ними (повторення). Елементарні функції комплексної змінної. <i>Література: [6], Розділ 14. Практикум 14.1.</i>
10	Ряди в комплексній області. Числові та функціональні ряди в комплексній області . <i>Література: [6] Розділ 14. Практикум 14.4.</i>

11	Похідна в комплексній області. Похідна функції комплексної змінної. Умови аналітичності функції. Гармонічні функції. Відновлення аналітичної функції по її дійсній (уявній) частині. <i>Література:</i>: [6], Розділ 14. Практикум 14.2.
12	Інтегрування функції комплексної змінної. Теорема Коші. Інтегральна формула Коші та її наслідки. <i>Література:</i> [6], Розділ 14. Практикум 14.3.
13	Ряд Тейлора і ряд Лорана. Ряди Тейлора та Лорана. Класифікація ізольованих особливих точок. <i>Література:</i> [6], Розділ 14. Практикум 14.5.
14	Лишки та їх застосування. Лишки, їх застосування до обчислення контурних та визначених інтегралів. <i>Література:</i> [6], Розділ 14. Практикум 14.6.
15	Перетворення Лапласа. Знаходження зображень, користуючись властивостями та таблицею зображень. Завдання на СРС: [6], розділ 1, § 6; [1], гл. 13, § 1, 2. <i>Література:</i> [6], Розділ 15. Практикум 15.2. <i>Модульна контрольна робота 2</i>
16	Обернене перетворення Лапласа. Знаходження оригіналів, користуючись властивостями та таблицею зображень. <i>Література:</i> [6], Розділ 15. Практикум 15.3.
17	Застосування перетворення Лапласа. Розв'язання задачі Коші для лінійних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами та систем таких рівнянь. <i>Література:</i> [6], Розділ 15. Практикум 15.4
18	Застосування перетворення Лапласа. Розв'язання інтегральних рівнянь Вольтерри 1-го та 2-ого роду. <i>Література:</i> [6], Розділ 15. Практикум 15.4

6. Самостійна робота студента/аспіранта

Вивчення дисципліни включає наступні види самостійної роботи:

- підготовка до лекційних та практичних занять, виконання домашніх завдань;
- виконання розрахункової роботи (РР) (письмова частина та тестові завдання в дистанційних курсах на платформі Moodle);
- підготовка та виконання модульної контрольної роботи (МКР);
- підготовка до заліку.

Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання складаються з розрахункової роботи «Ряди. Елементи теорії функцій комплексної змінної. Операційне числення», яка проводиться у форматі тестування.

Розрахункова робота сприяє поглибленому засвоєнню методів розв'язку типових математичних задач, що мають прикладне значення.

Тестова частина розроблена за допомогою платформи Moodle, та міститься на платформі дистанційного навчання «Сікорський».

Контрольні роботи

Запланована одна модульна контрольна робота, яка поділяється на дві контрольні роботи з розділів 1-2:

1. МКР-1. Ряди.
2. МКР-2. Теорія функцій комплексної змінної.

Мета модульної контрольної роботи – виявити рівень засвоєння відповідних розділів і

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Рекомендовані методи навчання: вивчення основної та допоміжної літератури за тематикою лекцій, розв'язування задач на практичних заняттях та при виконанні домашніх робіт. Здобувачам не рекомендується покладатись на штучний інтелект, як на єдине джерело інформації. Важливо перевіряти та аналізувати отримані дані з наукових джерел.

Студенту рекомендується вести докладний конспект лекцій. Важливим аспектом якісного засвоєння матеріалу, відпрацювання методів та алгоритмів вирішення основних завдань дисципліни є самостійна робота. Вона містить читання літератури, огляд літератури за темою, підготовку до занять, виконання розрахункової роботи, підготовку до МКР та заліку.

Відвідування занять

Відвідування лекцій та практичних занять, а також відсутність на них, не оцінюється. Однак, студентам рекомендується відвідувати заняття, оскільки на них викладається теоретичний матеріал та розвиваються навички, необхідні для виконання практичних завдань та успішного написання МКР, виконання РР та підготовки до заліку.

Пропущені контрольні заходи

Результат модульної контрольної роботи для студента(-ки), який не з'явився на контрольний захід, є нульовим. За наявності неявки з поважних причин (задокументовані довідки), студент(-ка) має можливість написати МКР на повний бал за домовленістю з викладачем практичних занять в індивідуальному порядку. В іншому разі, студент(-ка) має можливість написати МКР, але максимальний бал за неї буде дорівнювати 60% від загальної кількості балів. Повторне написання модульної контрольної роботи не допускається.

Академічна доброчесність

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: <https://kpi.ua/code>

Роботи, в яких виявлено ознаки академічної недоброчесності – анулюються. Відповідальний НПП має право застосовувати усну/письмову співбесіду та відеофіксацію для верифікації результатів.

Норми етичної поведінки

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: <https://kpi.ua/code>

Політика використання штучного інтелекту.

Використання штучного інтелекту регламентується «Політикою використання штучного інтелекту для академічної діяльності в КПІ ім. Ігоря Сікорського» (<https://osvita.kpi.ua/node/1225>). Усі навчальні завдання з дисципліни мають бути результатом власної оригінальної роботи здобувача. Використання штучного інтелекту для автоматичної генерації відповідей без подальшого їх аналізу та доопрацювання заборонено. Усі випадки використання штучного інтелекту для виконання завдань мають бути чітко вказані та задокументовані. Це стосується як використання текстових генераторів, так й інших інструментів штучного інтелекту. Використання штучного інтелекту має відповідати принципам академічної доброчесності. Недотримання цього положення розглядатиметься як порушення академічної етики.

У межах цього курсу використання інструментів штучного інтелекту під час виконання робіт поточного та підсумкового контролю заборонене та розглядається як порушення принципів академічної доброчесності.

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) (очна(денна)\дистанційна форма)

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим навчальним планом.

Семестр	Навч. час		Розподіл навчальних годин			Контрольні заходи		
	Кредити	Акад. год.	Лекції	Практичні	СРС	МКР	РР	Семестр. атестація
1	4,5	135	36	36	63	1	1	залік

На першому занятті здобувачі ознайомлюються із рейтинговою системою оцінювання (РСО) дисципліни, яка побудована на основі Положення про систему оцінювання результатів навчання https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/Pologennia_RSO_2022.pdf

Поточний контроль: фронтальний (усний, письмовий), МКР, РР. Результати поточного контролю, відповідно до Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського <https://osvita.kpi.ua/node/32>, викладач регулярно заносить в модуль «Поточний контроль» системи Електронний кампус <https://ecampus.kpi.ua/uk>. Результати поточного контролю відображаються в особистому кабінеті студента в системі Електронний кампус.

Календарний контроль: проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу, результати якого відображаються в системі Електронний кампус.

Умовою отримання позитивної оцінки з календарного контролю з навчальної дисципліни (освітнього компонента) є значення поточного рейтингу здобувача не менше, ніж 50% від максимально можливого на час проведення такого контролю.

Рейтингова система оцінювання включає всі види семестрових завдань: роботу на практичних заняттях, виконання модульної контрольної роботи, якість виконання розрахункової роботи. Кожний студент отримує свій підсумковий рейтинг з дисципліни.

Рейтинг студента з дисципліни розраховується виходячи із 100-бальної шкали і складається з балів, які він отримує за:

- відповіді під час практичних занять;
- виконання модульної контрольної роботи;
- виконання розрахункової роботи;

Критерії нарахування балів:

Робота на практичних заняттях (ПУ, 20 балів)

Робота на практичних заняттях оцінюється за активністю студента під час заняття (усні відповіді, робота біля дошки, письмові або тестові завдання, участь у командних формах роботи). Вагові бали за окремі види діяльності та формат контролю (усний/ письмовий/ тестовий або комбінований) визначає викладач залежно від режиму навчання (онлайн/офлайн).

У разі виявлення порушень академічної доброчесності (несамостійне виконання завдань, використання заборонених джерел, імітація командної роботи) результат анулюється (0 балів).

Максимальний результат ПУ - 20 балів.

Модульна контрольна робота (МКР, 40 балів)

Модульна контрольна робота виконується в письмовому форматі та складається з двох частин.

МКР-1 «Ряди»: ваговий бал – 20 балів;

МКР-2 «Теорія функцій комплексної змінної» : ваговий бал – 20 балів.

Критерії оцінювання:

- повна відповідь на всі завдання (більше 90% матеріалу) 18 – 20 балів;
- неповна відповідь на завдання (від 50 до 90% матеріалу) 10 – 17 балів;

- відповідь містить менше 50 % необхідної інформації 0 – 9 балів.

Відсутність на контрольній роботі – 0 балів.

Заборонене застосування ІІІ, використання додаткових ресурсів та сторонньої допомоги.

У разі виявлення порушень академічної доброчесності, МКР-Н анулюється (0 балів).

Максимальний бал $20 \times 2 = 40$.

Розрахункова робота

Розрахункова робота виконується в тестовому форматі і захищається частинами, за наступним розподілом:

- Ряди: ваговий бал – 16 балів;
- Теорія функцій комплексної змінної: ваговий бал – 16 балів;
- Операційне числення: ваговий бал – 8 балів.

Кожна частина РР здається в терміни, встановлені викладачем.

Заборонене застосування ІІІ, використання додаткових ресурсів та сторонньої допомоги.

У разі виявлення порушень академічної доброчесності, РР анулюється (0 балів).

При виконанні менше 60% РР вона не зараховується і повинна бути доопрацьована.

Максимальний бал $16 + 16 + 8 = 40$.

Штрафні та заохочувальні бали

- штрафні бали нараховуються за несвоєчасне, пізніше ніж на тиждень, подання розрахункової роботи – оцінка знижується на 10%, пізніше ніж на 2 тижні – на 20%;
- заохочувальні бали нараховуються за активність на лекційних та практичних заняттях, удосконалення дидактичного матеріалу, успішну участь у олімпіаді з вищої математики.

Максимальна кількість штрафних (заохочувальних) балів не перевищує 10% від стартового семестрового рейтингу (5 балів).

Форма семестрового контролю – залік

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:

$$R_{\text{Семестрова}} = 40 + 40 + 20 = 100 \text{ балів.}$$

Розмір шкали рейтингу $R=100$ балів.

Умови допуску до заліку

Необхідною умовою допуску до заліку є стартовий рейтинг студента не менше 60 балів.

Студент отримує оцінку за семестр на основі рейтингового балу.

У випадку, якщо студент отримав бал вище 60, але не згоден зі своєю оцінкою, то його рейтинговий бал анулюється і студент виконує залікову роботу вагою 100 балів із увімкненою камерою, під контролем викладача у Zoom. У випадку списування чи виходу із сесії Zoom під час заліку студент отримує незадовільну оцінку.

Якщо студент отримав від 40 до 60 балів, то перед заліком він може написати допускову роботу на добір балів до 60. Якщо балів менше 40, то допускова робота виконується після заліку до першої перездачі.

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою

Бали	Оцінка
100...95	Відмінно
94...85	Дуже добре
84...75	Добре
74...65	Задовільно
64...60	Достатньо
Менше 60	Незадовільно
0...29 або не зараховано розрахункову роботу	Не допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компоненту)

Комунікація з викладачем. Позааудиторна комунікація з викладачем відбувається з використанням інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кампус», платформи дистанційного навчання «Сікорський», месенджеру Телеграм, електронної пошти.

Дистанційна форма навчання. У випадку дистанційної форми навчання заняття проводяться з використанням інформаційно-комунікаційних та мережевих технологій, платформ для відеоконференцій Zoom, Google Meet, Discord, системи Moodle на платформі «Сікорський».

Контрольні заходи проводяться дистанційно із застосуванням електронної пошти, Telegram, Zoom, GoogleClassroom та Moodle на платформі дистанційного навчання «Сікорський», зокрема у вигляді тестових контрольних робіт.

Семестровий контроль відбувається відповідно до Регламенту проведення семестрового контролю в дистанційному режимі. Детальніше: <https://osvita.kpi.ua/node/148>.

Інклюзивне навчання. Освітній компонент може викладатися для більшості студентів з особливими освітніми потребами, які не дозволяють виконувати завдання за допомогою персональних комп'ютерів, ноутбуків та/або інших технічних засобів. Детальніше про забезпечення інклюзивності освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського за посиланням <https://osvita.kpi.ua/node/172>.

Робочу програму навчальної дисципліни (Силабус):

Складено доцентом кафедри МАтаТІ, канд. фіз.-мат. наук, доцентом Орловським Ігорем Володимировичем

доцентом кафедри МАтаТІ, канд. фіз.-мат. наук, доцентом Овчар Раїсою Федорівною

Ухвалено кафедрою МАтаТІ (протокол № 14 від 25.06.2025 р.)

Погоджено Методичною комісією ФІОТ (протокол № 11 від 27.06.2025 р.)